

Câu 1: Trình bày sơ đồ cơ bản của IC nhớ, mô tả chức năng và nhiệm vụ của các chân.

* Có bao nhiêu phương pháp thiết kế tăng dung lượng của module nhớ.

Câu 2: Cho đoạn chương trình hợp ngữ trên MIPS addi \$t0, \$zero, 0xA156
như sau:

sll \$t1, \$t0, 1
xor \$t2, \$t0, \$t1

Hãy xác định giá trị lưu trong các thanh ghi \$t0, \$t1, \$t2 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên.

(Lưu ý: Kết quả viết dưới dạng mã Hexa).

Câu 3: Cho đoạn lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình C như sau: $g=2*h+A[2]$.

- Viết đoạn chương trình hợp ngữ của MIPS để thực hiện câu lệnh trên. Giả thiết rằng g nằm ở thanh ghi \$s0, h nằm ở thanh ghi \$s1 và A là mảng các phần tử 32-bit có địa chỉ cơ sở nằm tại thanh ghi \$s3. (Yêu cầu: viết lời giải thích cho các lệnh hợp ngữ sử dụng trong bài).
- Hãy mã hóa một trong số các lệnh đã tìm được ở trên sang ngôn ngữ máy. Kết quả cuối cùng viết ở hệ Hexa.

Câu 4: Cho biểu thức logic của f như sau: $f = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.C$

Hãy lập bảng chức năng và vẽ mạch logic thực hiện hàm f (chỉ dùng NOR). Chú ý cân nhắc tối ưu bài toán và trình bày cụ thể các bước thực hiện.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Bùi Thanh Hương